

第61回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

別添資料

1. 競技Ⅲ 配付物リスト
2. クロックボード Revenge 部品配置図, 回路図
3. 競技Ⅲ 部品表

2023年11月17日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技Ⅲ 配付物リスト

1 ハードウェア類

- | | |
|-------------------------|-----|
| (1) クロックボード Revenge 完成品 | 1 台 |
| (2) USB ケーブル | 1 本 |
| (3) 荷札 | 1 枚 |

2 ドキュメント類

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 競技Ⅲ 課題完成度報告書 | 1 部 |
| (2) 提出用封筒（採点対象） | 1 部 |
| (3) 配付&回収用封筒 | 1 部 |

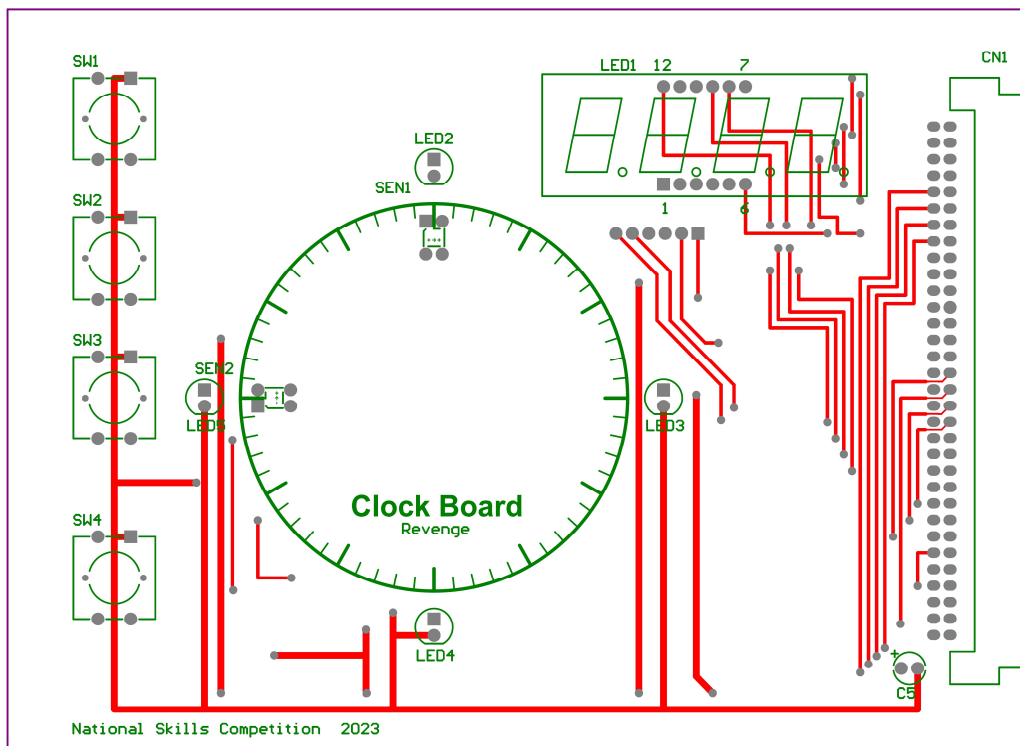
3 サーバ配付データ

- (1) document3.zip
競技課題で使用する以下のファイルが格納されています。
● 競技Ⅲ 課題仕様書.pdf
● 競技Ⅲ 別添資料.pdf
- (2) datasheet3.zip
競技Ⅲ で使用するクロックボード Revenge の部品，材料のデータシートが格納されています。
- (3) pic3.zip
競技Ⅲ で使用するプログラムファイルが格納されています。
● cbr_main.c (プログラム設計課題用)
● cbr_xx.c (プログラム設計課題用)
● cbr_xx.h (プログラム設計課題用)
● cbr_check.hex (クロックボード Revenge 動作確認用)

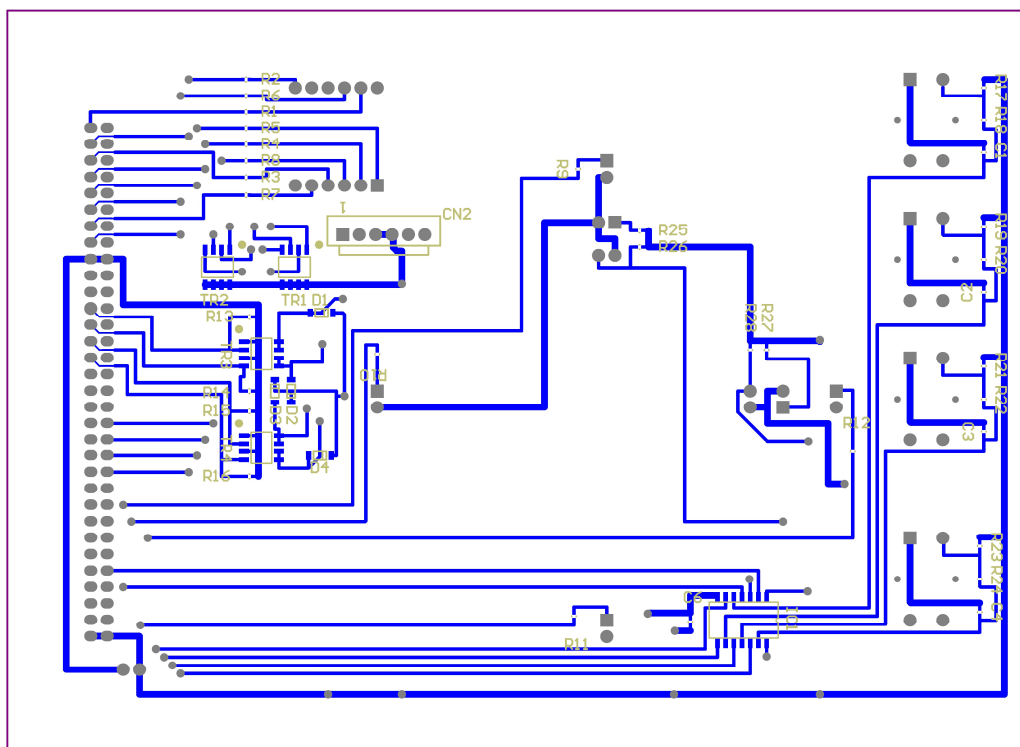
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配付，提出する際に使用します。用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は，取り除かないでください。

別添資料 2 クロックボード Revenge 部品配置図, 回路図



(a) A 面



(b) B 面

図 A2.1 クロックボード Revenge 部品配置図 (原寸×0.85)

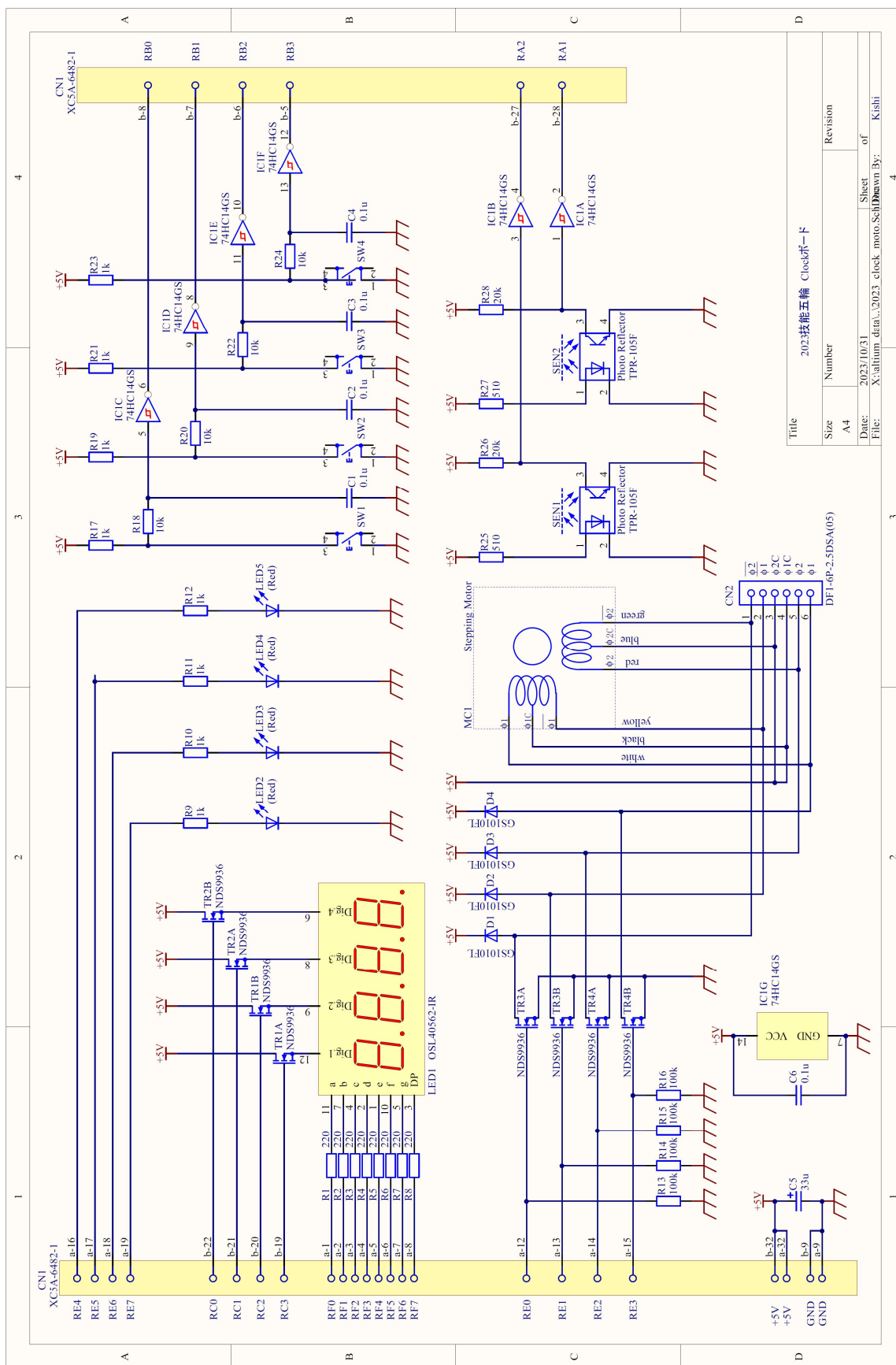


図 A2.2 クロックボード Revenge 回路図

別添資料3 競技Ⅲ 部品表

(1) クロックボードRevenge実装部品

部品記号	品名・定格・形式	形状	型番	製造会社	数量	備考	データシート
IC1	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	表面実装 14pin SOP (300mil)	UPD74HC14GS	NEC	1		○
TR1 ~ TR4	デュアル Nチャネル MOSFET (30V, 5A)	表面実装 8pin SO-8	NDS9936	Texas Instruments	4		○
D1 ~ D4	汎用整流用チップダイオード (1000V, 1A)	表面実装 EIA-481	GS1010FL	Panjit International	4		○
LED1	ダイナミック接続4桁高輝度赤色7セグメントLED表示器 アノードコモン	リード 12pin	OSL40562-IR	OptoSupply	1		○
LED2 ~ LED5	赤色発光ダイオード 640nm ϕ 5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply	4		○
SEN1, SEN2	フォトリフレクタ(反射タイプ)	リード	TPR-105F (DAランク)	GENIXTEK	2		○
R1 ~ R8	角形チップ抵抗器 $220\Omega \pm 5\%$ 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP221J	KOA	8		○
R9 ~ R12, R17, R19, R21, R23	角形チップ抵抗器 $1k\Omega \pm 5\%$ 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP102J	KOA	8		○
R13 ~ R16	角形チップ抵抗器 $100k\Omega \pm 5\%$ 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP104J	KOA	4		○
R18, R20, R22, R24	角形チップ抵抗器 $10k\Omega \pm 5\%$ 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP103J	KOA	4		○
R25, R27	角形チップ抵抗器 $510\Omega \pm 5\%$ 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP511J	KOA	2		○
R26, R28	角形チップ抵抗器 $20k\Omega \pm 5\%$ 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP203J	KOA	2		○
C1 ~ C4, C6	チップ積層セラミックコンデンサ $0.1\mu F / 16V$	表面実装 1005 (0402)	GRM155B31C104KA87D	村田製作所	5		○
C5	アルミ電解コンデンサ $33\mu F / 50V$	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○
SW1 ~ SW4	タクトスイッチ (12mm)	リード	1273HIM-160G-G	Switronic Industrial	4		○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
CN2	ピンヘッダー・ストレートタイプ	リード 6pin	DF1- 6P-2.5DSA (05)	ヒロセ電機	1		○
MC1	ステッピングモータ		SPG27-1101	日本電産コパル	1		○
配線材料	ステッピングモータ用 コネクタ付コード6P (C)	リード	DG01032-0006-02	Herwell Asia	1		○
配線材料	熱収縮チューブ		スミチューブA $3 \times 0.2mm$	住友電工	1		○
配線材料	圧着結線用ソケット	リード 6pin	DF1-6S-2.5C	ヒロセ電機	1		○
配線材料	圧着端子(ソケット用)		DF1-2428SC	ヒロセ電機	6		○
ねじ類	極低頭六角穴付ボルト M3 L=8mm		CBSS3-8	ミスミ	2		○
ねじ類	黄銅 平ワッシャ M3 D=6mm		BW-0306-05	廣杉計器	2		○
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャ M3		BSW-03	廣杉計器	2		○
ねじ類	黄銅 六角ナット 1種 M3		BNT-03	廣杉計器	2		○
	指針			職業大製作	1		
PB	クロックボード専用基板			P板ドットコム	1		

別添資料3 競技Ⅲ 部品表

(2) 配付部品

部品記号	品名・定格・形式	形状	型 番	製造会社	数量	備考	データ シート
	USBケーブル USB2.0 Type-Aオス ⇄ Type-Bオス 1.5m		LDUC1025-1.5m	EverU Electronics	1		
	荷札				1		